

IA Pikine Guédiawaye IEF Pikine Lycée Mame yelli badiane	Devoir de Mathématiques 1 Durée : 04 heures	2024 / 2025 1 ^{ère} S ₁ M. SOW
--	--	--

Exercice 1 (5pts):

- 1) Résoudre dans IR
 - a) $\sqrt{-x^2 + 3x + 2} \geq x - 1$
 - b) $\sqrt{x^2 - 7x + 6} \geq 2 - \sqrt{5}$
 - c) $\sqrt{x^2 - 7x + 6} + \sqrt{x^2 - 5x + 4} = 0$
 - d) $\sqrt{x + 2} + \sqrt{3x - 5} = 7$
 - e) $\sqrt{x^2 + 3x + 6} - 3x = x^2 + 4$

Exercice 2 (4pts):

- 1) Résoudre dans IR suivant les valeurs du paramètre m :

$$\begin{cases} mx^2 - 2(m-2)x + 2m - 1 = 0 \\ -1 < x < 1 \end{cases}$$
- 2) Etudier, suivant les valeurs du paramètre réel m , la place des nombres $-\frac{1}{2}$ et 1 par rapport aux racines de (E) : $m(m-3)x^2 - 2m^2x + m^2 - \frac{3}{2} = 0$

Exercice 3 (6pts) : Les questions 1) ; 2) ; 3) et 4) sont indépendantes

- 1) Montrer que $f(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 6x + 1$ est le carré d'un polynôme $p(x)$ que l'on déterminera
- 2) Déterminer un polynôme $p(x)$ de degrés 3 tel que
 - $x + 6$ est le reste de la division euclidienne de $p(x)$ par $x^2 + x - 2$
 - 1 est le reste de la division euclidienne de $p(x)$ par $x - \frac{1}{2}$
 - $P(-\frac{1}{2}) = 0$
- 3) Soit $g(x) = x^4 - 5x^3 + 11x^2 + 42x + 40$; a un réel
 - Déterminer a sachant que $g(x)$ admet quatre solutions dont la somme des deux racines est égale à la somme des deux autres racines
 - Factoriser alors $g(x)$
 - On donne $P(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + 2x + 2$. Sachant que $P(x)$ admet deux racines opposées, résoudre dans IR, $P(x) = 0$

Exercice 4 (5pts):

Le conseil de gestion du lycée Mame Yelli Badiane a décidé de renouveler une partie du mobilier. Il faut pour cela acheter au moins 30 bureaux, 40 tableaux noirs et 90 chaises.

Deux fournisseurs proposent chacun un lot :

- Un lot A contient un bureau, trois tableaux noirs et quatre chaises pour un prix de 6000F
- Un lot B contient trois bureaux, deux tableaux noirs et six chaises pour un prix de 10 000F

On note x le nombre de lots A et y celui de B

- 1) Déterminer le système des conditions (contraintes) sur x et sur y
- 2) Résoudre graphiquement le système obtenu

Les mathématiques, la vie ! $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\log x - m}{\sigma}\right)^2\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

IA Pikine Guédiawaye IEF Pikine Lycée Mame yelli badiane	Devoir de Mathématiques 1 Durée : 04 heures	2024 / 2025 1 ^{ère} S ₁ M. SOW
--	--	--

- 3) On note $P(x; y)$ le prix payé par le conseil
- Tracer sur le même graphique la droite (D) : $P(x; y) = 190\,000$
 - Déterminer un nombre de lots A et un nombre de lots B à acheter pour que le prix à payer soit 190 000F
 - Déduire de ce qui précède les nombres de lots A et de lots B à acheter pour que le prix payé soit le plus petit possible
 - Quel est alors le prix ?

Les mathématiques, la vie !
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\log x - m}{\sigma}\right)^2\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$